

Performance thermique des bâtiments-coefficients de transmission et de ventilation de transfert de chaleur-Méthode de calcul

Thésaurus international technique-Description : performance thermique, bâtiment, ventilation, transfert de chaleur, calcul

**Performance thermique des bâtiments —
Coefficients de transfert thermique par
transmission et par renouvellement
d'air — Méthode de calcul**

*Thermal performance of buildings — Transmission and ventilation heat
transfer coefficients — Calculation method*

Projet de norme



PDF – Exonération de responsabilité

Le présent fichier PDF peut contenir des polices de caractères intégrées. Conformément aux conditions de licence d'Adobe, ce fichier peut être imprimé ou visualisé, mais ne doit pas être modifié à moins que l'ordinateur employé à cet effet ne bénéficie d'une licence autorisant l'utilisation de ces polices et que celles-ci y soient installées. Lors du téléchargement de ce fichier, les parties concernées acceptent de fait la responsabilité de ne pas enfreindre les conditions de licence d'Adobe. Le Secrétariat central de l'ISO décline toute responsabilité en la matière.

Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.

Les détails relatifs aux produits logiciels utilisés pour la création du présent fichier PDF sont disponibles dans la rubrique General Info du fichier; les paramètres de création PDF ont été optimisés pour l'impression. Toutes les mesures ont été prises pour garantir l'exploitation de ce fichier par les comités membres de l'ISO. Dans le cas peu probable où surviendrait un problème d'utilisation, veuillez en informer le Secrétariat central à l'adresse donnée ci-dessous.

Projet de norme



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2007

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'ISO à l'adresse ci-après ou du comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax. + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
Introduction	v
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes, définitions, symboles et unités	2
4 Coefficient de transfert thermique par transmission	4
5 Coefficient de transfert thermique par renouvellement d'air	7
6 Coefficient de transfert thermique par transmission à travers les espaces non conditionnés	7
7 Transfert thermique vers des bâtiments contigus	8
8 Conventions supplémentaires	8
9 Rapport	10
Annexe A (normative) Température d'un espace non conditionné	11
Annexe B (informative) Information sur les types de dimensions	12
Annexe C (informative) Débit d'air de ventilation	14
Bibliographie	18

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 13789 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 163, *Performance thermique et utilisation de l'énergie en environnement bâti*, sous-comité SC 2, *Méthodes de calcul*.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 13789:1999), qui a fait l'objet d'une révision technique. Un résumé des principales modifications apportées est fourni ci-après.

- Le titre a été remplacé par «[...] Coefficients de transfert thermique par transmission et par renouvellement d'air — ...». Ce changement est justifié par l'ajout du coefficient par renouvellement d'air, voir Article 5. En outre, «déperdition» est remplacé par «transfert», pour traiter les cas de refroidissement.
- En conséquence, des modifications ont également été apportées à l'Introduction, au Domaine d'application et à plusieurs endroits de la présente Norme internationale.
- Dans l'Article 2, il est fait référence aux Normes ISO plutôt qu'aux normes EN ISO, le cas échéant. ISO 10077-2 et EN 13465 ont été ajoutées à la liste.
- Le paragraphe 4.3 a été ajouté pour éclaircir le texte. Ajout de la Note 1.
- Les paragraphes 4.4 et 4.5 ont été amendés pour signaler que le transfert thermique vers/à partir d'espaces non chauffés par l'intermédiaire du sol n'est pas pris en compte.
- Ajout du nouvel Article 5, identique à 7.3 de l'ISO 13790. L'objectif est de supprimer le paragraphe 7.3 de l'ISO 13790 lors de la révision de cette Norme, et de le remplacer par une référence à l'ISO 13789.
- L'Annexe C est une nouvelle annexe, identique à l'Annexe G de l'ISO 13790. L'objectif est de supprimer l'Annexe G de l'ISO 13790 lors de la révision de cette Norme.

Introduction

Les buts de la présente Norme internationale sont les suivants:

- a) clarifier le marché international par la définition harmonisée d'une caractéristique intrinsèque des bâtiments;
- b) aider à juger de la conformité d'un bâtiment aux réglementations;
- c) fournir des données pour le calcul de la consommation annuelle d'énergie pour le chauffage ou le refroidissement des bâtiments.

Le résultat du calcul peut être utilisé comme données d'entrée pour le calcul des consommations annuelles de chauffage ou de refroidissement des bâtiments, pour exprimer les caractéristiques de transmission thermique et/ou de renouvellement d'air d'un bâtiment ou pour juger de sa conformité à des spécifications exprimées en termes de coefficients de transfert thermique par transmission et/ou par renouvellement d'air.

La présente Norme internationale indique (en partie) comment évaluer la contribution des produits et services du bâtiment aux économies d'énergie et à la performance énergétique globale d'un bâtiment.

Projet de norme

Performance thermique des bâtiments — Coefficients de transfert thermique par transmission et par renouvellement d'air — Méthode de calcul

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale établit une méthode et des conventions pour le calcul des coefficients de transfert thermique par transmission et par renouvellement d'air, en régime stationnaire, pour des bâtiments complets ou des parties de bâtiments. Elle s'applique aux déperditions thermiques (température intérieure supérieure à la température extérieure) comme aux gains thermiques (température intérieure inférieure à la température extérieure). Pour les besoins de la présente Norme internationale, la température de l'espace chauffé ou refroidi est supposée uniforme.

L'Annexe A donne une méthode de calcul de la température, en régime stationnaire, dans des espaces non conditionnés adjacents à des espaces conditionnés.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 6946¹⁾, *Composants et parois de bâtiments — Résistance thermique et coefficient de transmission thermique — Méthode de calcul*

ISO 7345, *Isolation thermique — Grandeurs physiques et définitions*

ISO 10077-1, *Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures — Calcul du coefficient de transmission thermique — Partie 1: Généralités*

ISO 10077-2, *Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures — Calcul du coefficient de transmission thermique — Partie 2: Méthode numérique pour les encadrements*

ISO 10211²⁾, *Ponts thermiques dans les bâtiments — Flux thermiques et températures superficielles — Calculs détaillés*

ISO 13370³⁾, *Performance thermique des bâtiments — Transfert de chaleur par le sol — Méthodes de calcul*

ISO 14683⁴⁾, *Ponts thermiques dans les bâtiments — Transmission thermique linéique — Méthodes simplifiées et valeurs par défaut*

1) À publier (révision de l'ISO 6946:1996).

2) À publier (révision de l'ISO 10211-1:1995 et de l'ISO 10211-2:2001).

3) À publier (révision de l'ISO 13370:1998).

4) À publier (révision de l'ISO 14683:1999).

EN 15242⁵⁾, *Ventilation des bâtiments — Méthodes de calcul pour la détermination des débits d'air dans les bâtiments y compris l'infiltration*

3 Termes, définitions, symboles et unités

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 7345 ainsi que les suivants s'appliquent.

3.1.1

espace chauffé

local ou volume fermé qui, pour les besoins du calcul, est supposé chauffé à une ou plusieurs températures de consigne données

3.1.2

espace refroidi

local ou volume fermé qui, pour les besoins du calcul, est supposé refroidi à une ou plusieurs températures de consigne données

3.1.3

espace conditionné

espace chauffé et/ou refroidi

NOTE Les espaces chauffés et/ou refroidis sont utilisés pour définir l'enveloppe thermique.

3.1.4

espace non conditionné

local ou volume fermé qui ne fait pas partie d'un espace conditionné

3.1.5

coefficient de transfert thermique

flux thermique divisé par l'écart de température entre deux ambiances; utilisé particulièrement pour le coefficient de transfert thermique par transmission ou par renouvellement d'air

3.1.6

coefficient de transfert thermique par transmission

flux thermique provenant de la transmission thermique à travers un composant de bâtiment, divisé par l'écart entre les températures de chaque côté du composant

NOTE Par convention, lorsque la chaleur est transmise entre un espace conditionné et l'ambiance extérieure, la valeur est positive si le flux thermique va de l'espace vers l'extérieur (déperdition thermique).

3.1.7

coefficient de transfert thermique par renouvellement d'air

flux thermique provenant de l'air arrivant dans un espace conditionné par infiltration ou ventilation, divisé par l'écart entre la température de l'air intérieur et la température d'alimentation en air

NOTE La température d'alimentation pour l'infiltration est égale à la température extérieure.

3.1.8

coefficient de transfert thermique du bâtiment

somme des coefficients de transfert thermique par transmission et par renouvellement d'air

5) À publier.

3.1.9**dimensions intérieures**

longueurs mesurées de mur à mur et du plancher au plafond, à l'intérieur d'un local dans un bâtiment

NOTE Voir Figure 1.

3.1.10**dimensions intérieures hors tout**

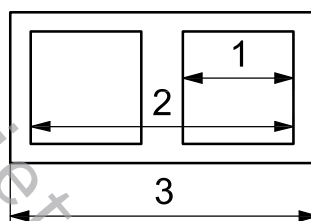
longueurs mesurées à l'intérieur d'un bâtiment, en ignorant les parois intérieures

NOTE Voir Figure 1.

3.1.11**dimensions extérieures**

longueurs mesurées à l'extérieur d'un bâtiment

NOTE Voir Figure 1.

**Légende**

- 1 dimension intérieure
- 2 dimension intérieure hors tout
- 3 dimension extérieure

Figure 1 — Différentes dimensions

3.2 Symboles et unités

Symbole	Quantité	Unité
A	Aire	m ²
b	Facteur de correction pour le coefficient de transfert thermique	—
c_p	Chaleur massique spécifique de l'air à pression constante	Wh/(kg·K)
H	Coefficient de transfert thermique	W/K
U	Coefficient de transmission thermique	W/(m ² ·K)
$\dot{V}$	Débit volumétrique d'air	m ³ /h
l	Longueur	m
n	Débit de ventilation	h ⁻¹
ρ	Masse volumique	kg/m ³
Ψ	Coefficient de transmission thermique linéique	W/(m·K)
χ	Coefficient de transmission thermique ponctuelle	W/K

4 Coefficient de transfert thermique par transmission

4.1 Équation de base

Le coefficient de transfert thermique, H_T , se calcule selon l'Équation (1):

$$H_T = H_D + H_g + H_U + H_A \quad (1)$$

où

H_D est le coefficient de transfert thermique direct entre l'espace chauffé ou refroidi et l'extérieur, à travers l'enveloppe du bâtiment, défini par l'Équation (2), en W/K;

H_g est le coefficient de transfert thermique à travers le sol, en régime stationnaire, défini en 4.4, en W/K;

H_U est le coefficient de transfert thermique par transmission à travers des espaces non conditionnés, défini par l'Équation (5), en W/K;

H_A est le coefficient de transfert thermique par transmission aux bâtiments contigus, déterminé selon l'Article 7, en W/K.

L'ISO 10211 donne une méthode générale pour le calcul du coefficient de couplage thermique d'une enveloppe complète ou d'une partie d'enveloppe, transfert thermique par le sol compris. En l'absence d'espace non conditionné, ce coefficient est identique au coefficient de transfert thermique par transmission défini dans la présente Norme internationale.

NOTE Dans certaines applications, le transfert thermique par le sol est traité en termes d'une partie constante liée à l'écart de température annuelle moyenne et une partie variable liée aux variations mensuelles des écarts de température intérieure et extérieure.

4.2 Limites de l'espace conditionné

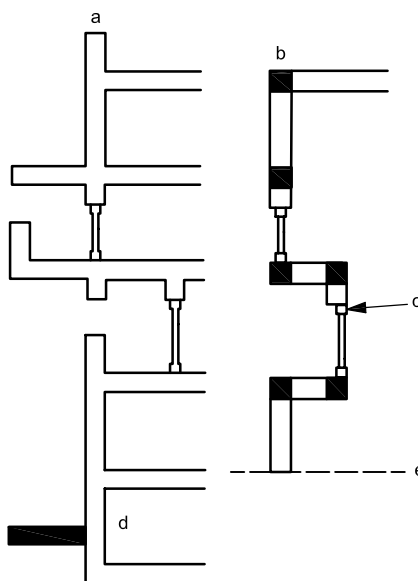
L'espace chauffé du bâtiment considéré doit être clairement défini avant tout calcul. Les parois à prendre en considération dans les calculs sont celles délimitant l'espace chauffé ou refroidi (directement ou indirectement).

L'enveloppe du bâtiment située au-dessus du sol est modélisée par des parois planes et des éléments en forme de poutre, comme le montre la Figure 2.

La frontière entre la partie en sous-sol, donnant lieu à une transmission thermique à travers le sol, et la partie hors sol du bâtiment, qui présente une transmission thermique directe vers l'extérieur ou vers des espaces non conditionnés est, selon l'ISO 13370:

- pour les bâtiments avec planchers sur terre-plein, sur vide sanitaire ou sur sous-sols non chauffés, le niveau de la face supérieure du plancher du rez-de-chaussée (excluant tout revêtement de plancher comme la moquette);
- pour les bâtiments avec sous-sol chauffé, le niveau du sol extérieur.

L'Annexe B donne des informations sur l'effet de l'utilisation des différents types de dimensions lors de la décomposition de l'enveloppe en éléments.



Légende

-  éléments d'enveloppe plans: l'ISO 6946 est applicable
-  fenêtres et portes, encadrements compris: l'ISO 10077-1 et l'ISO 10077-2 sont applicables
-  ponts thermiques potentiels: l'ISO 14683 ou l'ISO 10211 sont applicables
- a Réalité.
- b Modèle.
- c Les jonctions fenêtre/mur sont également des ponts thermiques potentiels.
- d Non chauffé.
- e L'ISO 13370 s'applique en dessous de cette limite.

**Figure 2 — Modélisation de l'enveloppe du bâtiment
au moyen de parois planes et d'éléments en forme de poutre**

Si les calculs sont effectués pour des parties de bâtiments, les limites de ces parties doivent être clairement définies, de façon que la somme des coefficients de déperdition par transmission de toutes les parties soit égale au coefficient du bâtiment entier.

4.3 Transmission directe entre ambiances intérieure et extérieure

Le coefficient de transfert thermique à travers les éléments de bâtiment séparant l'espace conditionné et l'air extérieur, H_D , se calcule directement par les méthodes numériques de l'ISO 10211, ou selon l'Équation (2):

$$H_D = \sum_i A_i U_i + \sum_k l_k \Psi_k + \sum_j \chi_j \quad (2)$$

où

- A_i est l'aire de l'élément i de l'enveloppe du bâtiment, en m^2 [les dimensions des portes et fenêtres étant considérées comme les dimensions de l'ouverture dans le mur ⁶⁾];
- U_i est le coefficient de transmission thermique de l'élément i de l'enveloppe du bâtiment, en $W/(m^2 \cdot K)$;
- l_k est la longueur du pont thermique linéique k , en m;
- ψ_k est le coefficient de transmission thermique linéique du pont thermique linéique k , issu des tableaux ou des catalogues réalisés conformément à l'ISO 14683 ou calculés selon l'ISO 10211, en $W/(m \cdot K)$;
- χ_j est le coefficient de transmission thermique ponctuel du pont thermique ponctuel j , provenant des tableaux de l'ISO 10211, en W/K (les ponts thermiques ponctuels qui normalement font partie des parois de bâtiment, et dont le coefficient de transmission thermique est déjà pris en compte, ne doivent pas être ajoutés ici).

La somme doit être effectuée sur tous les composants de bâtiment séparant l'intérieur de l'extérieur.

Le coefficient de transmission thermique, U , doit être calculé par une méthode appropriée aux éléments considérés. Des méthodes simplifiées sont données dans l'ISO 6946 et l'ISO 10077-1. Des méthodes détaillées sont données dans l'ISO 10211 et l'ISO 10077-2⁷⁾. Le coefficient de transmission thermique peut également être déterminé par mesurage conformément à l'ISO 12567-1 et l'ISO 12567-2.

Lorsque la couche isolante principale est continue et d'épaisseur uniforme, les coefficients de transmission thermique linéiques et ponctuels peuvent être négligés pour autant que les dimensions extérieures soient utilisées. La couche isolante principale est la couche de plus grande résistance thermique des parois adjacentes au pont thermique potentiel. Pour les autres cas, les corrections peuvent être établies au niveau national.

Pour les bâtiments existant, les valeurs types peuvent être indiquées au niveau national pour les différents types de bâtiment, pour être utilisées lorsque aucune valeur précise ne peut être déterminée.

4.4 Coefficient de transfert thermique à travers le sol

Le coefficient de transfert thermique à travers le sol, H_g , est calculé selon l'ISO 13370. S'il y a des espaces non conditionnés (voir Article 6), H_g est calculé sans en tenir compte.

ISO 13370 fournit des méthodes de calcul du coefficient de transfert thermique sur une base mensuelle, $H_{g,m}$, en tenant compte de l'inertie thermique du sol. Ces coefficients mensuels peuvent être rapportés au coefficient annuel moyen, H_g , au moyen des facteur de correction, b_m , tels que, pour chaque mois, m :

$$b_m = \frac{H_{g,m}}{H_g} \quad (3)$$

Les valeurs de b_m peuvent être fixées au niveau national, sur une base mensuelle ou saisonnière.

NOTE La valeur de b est typiquement inférieure à 1 en hiver et supérieure à 1 en été, car pendant l'hiver, l'écart de température effective à travers le sol est inférieur à l'écart de température entre les ambiances intérieure et extérieure, et en été il est supérieur. Si la température extérieure mensuelle moyenne est supérieure à la température intérieure, la valeur de b peut être négative.

6) L'aire de la fenêtre, utilisée pour déterminer le coefficient de transmission thermique de la fenêtre, peut être légèrement supérieur à l'ouverture dans le mur. Les effets relatifs aux différences d'aire sont intégrés aux valeurs de ψ_k pour les jonctions entre murs et fenêtres.

7) L'EN 13947 indique des méthodes pour les murs-rideaux.

5 Coefficient de transfert thermique par renouvellement d'air

Le coefficient de transfert thermique par renouvellement d'air, H_V , est calculé selon l'Équation (4):

$$H_V = \rho_a c_p \dot{V} \quad (4)$$

où

$\dot{V}$ est le débit d'air à travers l'espace chauffé ou refroidi;

$\rho_a c_p$ est la chaleur volumique de l'air.

Si le débit d'air, $\dot{V}$, est en m^3/s , $\rho_a c_p = 1200 \text{ J}/(\text{m}^3 \cdot \text{K})$. Si $\dot{V}$ est indiqué en m^3/h , $\rho_a c_p = 0,33 \text{ Wh}/(\text{m}^3 \cdot \text{K})$.

Le débit d'air, $\dot{V}$, peut être calculé d'après les documents indiqués dans le Tableau 1 ou fourni au niveau national, en fonction du type de bâtiment, d'usage du bâtiment, de climat, d'exposition, etc.

Tableau 1 — Méthodes d'obtention des débits d'air

Pays dont les organismes de normalisation sont membres du CEN	Autres pays
Selon l'EN 15242	Selon l'Annexe C de la présente Norme internationale ou autres documents appropriés

6 Coefficient de transfert thermique par transmission à travers les espaces non conditionnés

Le coefficient de transfert thermique par transmission, H_U , entre un espace conditionné et les ambiances extérieures, par l'intermédiaire d'espaces non conditionnés, s'obtient à partir de l'Équation (5):

$$H_U = H_{iu} b \quad \text{avec} \quad b = \frac{H_{ue}}{H_{iu} + H_{ue}} \quad (5)$$

où

H_{iu} est le coefficient de transfert thermique direct entre l'espace conditionné et l'espace non conditionné, calculé d'après 4.3, en W/K ;

H_{ue} est le coefficient de transfert thermique entre l'espace non conditionné et l'extérieur, en W/K .

NOTE 1 Dans l'Équation (5), le facteur de correction, b , permet de prendre en compte la différence de température entre l'espace non conditionné et l'extérieur (voir Annexe A). On suppose que la température de l'espace conditionné est uniforme.

NOTE 2 La transmission thermique par le sol n'est pas incluse dans H_{iu} ou H_{ue} .

H_{iu} et H_{ue} incluent les coefficients de transfert thermique par transmission et par renouvellement d'air. Ils se calculent selon les Équations (6):

$$H_{iu} = H_{T,iu} + H_{V,iu} \quad \text{et} \quad H_{ue} = H_{T,ue} + H_{V,ue} \quad (6)$$

Les coefficients de transmission, $H_{T,ue}$ et $H_{T,iu}$ se calculent d'après 4.3, et les coefficients de transfert thermique par renouvellement d'air, $H_{V,ue}$ et $H_{V,iu}$, selon les Équations (7):

$$H_{V,iu} = \rho c_p \dot{V}_{iu} \quad \text{et} \quad H_{V,ue} = \rho c_p \dot{V}_{ue} \quad (7)$$

où

ρ est la masse volumique de l'air, en kg/m³;

c_p est la chaleur massique de l'air, en Wh/(kg·K);

$\dot{V}_{ue}$ est le débit d'air entre l'espace non conditionné et l'extérieur, en m³/h;

$\dot{V}_{iu}$ est le débit d'air entre les espaces conditionnés et non conditionnés, en m³/h.

NOTE 3 L'ISO 6946 fournit des méthodes approximatives pour certains espaces non chauffés spécifiques.

7 Transfert thermique vers des bâtiments contigus

Si le transfert thermique vers un bâtiment contigu à une température différente de celle du bâtiment considéré doit être pris en compte, le coefficient de transfert thermique entre les deux bâtiments s'obtient à l'aide de l'Équation (8):

$$H_A = b H_{ia} \quad (8)$$

où

H_{ia} est le coefficient de transfert thermique direct entre l'espace conditionné et le bâtiment contigu.

$$b = \frac{\theta_i - \theta_a}{\theta_i - \theta_e} \quad (9)$$

où

θ_i est la température intérieure du bâtiment considéré;

θ_a est la température du bâtiment contigu;

θ_e est la température extérieure.

NOTE La valeur de b peut être négative.

8 Conventions supplémentaires

8.1 Généralités

Il convient d'utiliser les meilleures données accessibles si le but du calcul est de fournir des données pour l'estimation des besoins annuels d'énergie.

Si le but du calcul est d'exprimer les caractéristiques de transmission thermique et/ou de renouvellement d'air d'un bâtiment considéré comme un produit, ou de juger de la conformité à des spécifications exprimées en termes de coefficient de transfert thermique par transmission et/ou par renouvellement d'air, les valeurs définies de 8.2 à 8.4 doivent être utilisées. Le résultat du calcul est alors indépendant de la localisation et de l'usage du bâtiment.

8.2 Coefficient de transfert thermique par transmission à travers le sol

Ce coefficient est la composante stationnaire, H_g , calculée selon l'ISO 13370, la conductivité thermique du sol étant prise égale à 2 W/(m·K).

8.3 Coefficient de transmission thermique variable

Si le coefficient de transmission thermique peut varier, sa valeur maximale doit être utilisée.

8.4 Taux de renouvellement d'air dans les espaces non conditionnés

Pour ne pas sous-estimer le transfert thermique par transmission, le débit d'air entre un espace conditionné et un espace non conditionné est supposé nul:

$$\dot{V}_{iu} = 0 \quad (10)$$

Le débit d'air entre un espace non chauffé et l'extérieur se calcule selon l'Équation (11):

$$\dot{V}_{ue} = V_u n_{ue} \quad (11)$$

où

n_{ue} est le débit de ventilation conventionnel entre l'espace non conditionné et l'extérieur, en h⁻¹;

V_u est le volume d'air dans l'espace non conditionné, en m³.

Le débit de ventilation, n_{ue} , est la valeur du Tableau 1 qui correspond le mieux à l'espace non conditionné considéré.

Tableau 2 — Débits de ventilation conventionnels entre les espaces non conditionnés et l'extérieur

No	Type d'étanchéité à l'air	n_{ue} h ⁻¹
1	Ni porte ni fenêtre, éléments de construction bien jointoyés, pas d'ouverture de ventilation	0,1
2	Tous les composants bien jointoyés, pas d'ouverture de ventilation	0,5
3	Tous les composants bien jointoyés, petites ouvertures de ventilation	1
4	Peu étanche, à cause de quelques joints ouverts ou de la présence d'ouvertures de ventilation permanentes	3
5	Peu étanche, à cause de nombreux joints ouverts, ou d'ouvertures de ventilation permanentes grandes ou nombreuses	10

NOTE Si le débit de ventilation à 50 Pa, n_{50} , ou la surface équivalente de fuite, A_l , est connu, le débit de ventilation, n , peut être estimé par l'une des relations empiriques suivantes:

$$n = \frac{n_{50}}{20} \quad \text{ou} \quad n = \frac{A_l}{10 V_u} \quad (12)$$

dans laquelle A_l est exprimé en cm² et V_u est exprimé en m³.

Puis, la valeur du Tableau 1 la plus proche de n est prise pour n_{ue} .

La valeur conventionnelle pour la chaleur volumique de l'air est $\rho c_p = 1\,200 \text{ J/(m}^3\cdot\text{K)}$ [ou 0,33 Wh/(m³·K)].

9 Rapport

Le rapport doit contenir les informations suivantes:

- a) une référence à la présente Norme internationale (ISO 13789:2007);
- b) l'identification du bâtiment;
- c) les plans du bâtiment, portant l'indication des limites supposées de l'espace chauffé ou refroidi;
- d) une description des composants de l'enveloppe du bâtiment, c'est à dire leurs éléments constitutifs avec leurs dimensions et les matériaux utilisés;
- e) une liste de ces composants, comportant leurs aires et leurs coefficients de transmission thermique superficielle et, pour les ponts thermiques linéiques, les longueurs et coefficients de transmission thermique linéiques, ainsi que le nombre et les coefficients de transmission thermique ponctuels des ponts thermiques ponctuels;
- f) les débits de ventilation adoptés pour les espaces non conditionnés éventuels;
- g) les coefficients de transfert thermique par transmission vers l'extérieur, H_D , par le sol, H_g , et à travers les espaces non conditionnés, H_U , arrondis à trois chiffres significatifs;
- h) le coefficient de transfert thermique par transmission total, H_T , arrondi à trois chiffres significatifs;
- i) le coefficient de transfert thermique par renouvellement d'air, H_V , arrondi à trois chiffres significatifs;
- j) si des éléments à coefficient de transmission thermique variable sont pris en compte, les résultats doivent être donnés pour les valeurs minimales et maximales de ces coefficients, ainsi que la description de ces éléments et les valeurs extrêmes de leurs coefficients de transmission thermique.

Annexe A (normative)

Température d'un espace non conditionné

Cette température est calculée en régime thermique stationnaire. Elle résulte de l'équilibre thermique dans l'espace non conditionné. Elle est donnée par l'Équation (A.1):

$$\theta_u = \frac{\Phi + \theta_i H_{iu} + \theta_e H_{ue}}{H_{iu} + H_{ue}} \quad (\text{A.1})$$

où

θ est une température;

Φ est le flux de chaleur généré dans l'espace non conditionné (par exemple les gains solaires);

H représente les coefficients de transfert thermique calculés selon l'Article 4 de la présente Norme internationale;

L'indice «i» désigne l'intérieur, l'indice «e» l'extérieur, et l'indice «u» l'espace non conditionné.

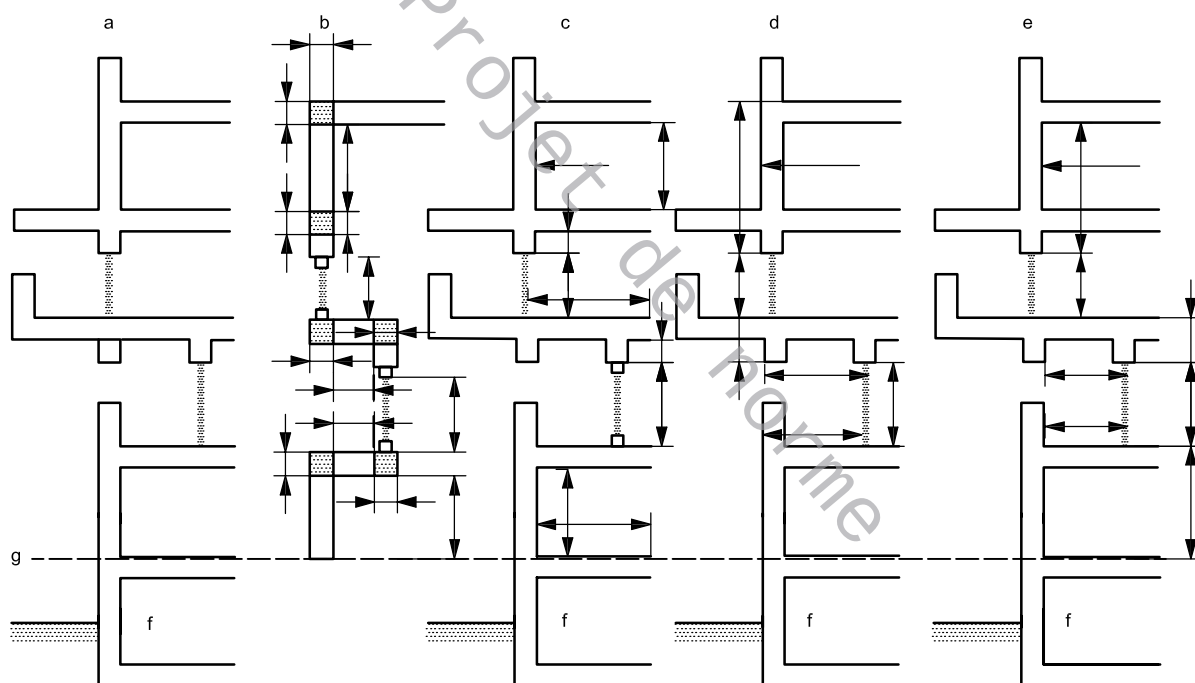
NOTE Le calcul de la température dans un espace non conditionné n'est pas nécessaire pour l'utilisation de la présente Norme internationale, mais est requis par d'autres normes. La méthode de calcul est présentée ici, car cette température peut être directement déduite des résultats de la présente Norme internationale.

Annexe B (informative)

Information sur les types de dimensions

Pour appliquer la méthode de calcul, l'enveloppe du bâtiment est décomposée en parois (voir Article 4 et Figure B.1). Toutefois, les dimensions des parois des bâtiments sont usuellement mesurées suivant l'un des trois systèmes suivants: dimensions intérieures, intérieures hors tout ou extérieures. Ces systèmes diffèrent quant à la manière dont les aires planes des jonctions entre parois sont prises en compte dans l'aire de ces parois elles-mêmes.

Ainsi, le terme $\sum_i A_i U_i$ de l'Équation (2) est plus grand si l'on utilise les dimensions extérieures que si l'on opte pour les dimensions intérieures. En conséquence, les valeurs de Ψ_k sont en général plus petites avec les dimensions extérieures, et peuvent même être négatives dans certains cas, comme pour les angles extérieurs.



- a Réalité.
- b Éléments.
- c Dimensions intérieures.
- d Dimensions extérieures.
- e Dimensions intérieures hors tout.
- f Non chauffé.
- g L'ISO 13370 s'applique aux transferts thermiques en dessous de cette limite.

NOTE 1 Pour un sous-sol chauffé, les dimensions sont mesurées à partir de la dalle de plancher du sous-sol.

NOTE 2 Les dimensions extérieures peuvent également être mesurées à partir de la base de la dalle de plancher.

Figure B.1 — Exemples de méthodes pour déterminer les dimensions des parois des bâtiments

Si la couche isolante principale est continue, les coefficients de transmission thermique linéiques de certaines jonctions peuvent être très faibles, en particulier lorsque les dimensions extérieures ou intérieures hors tout sont utilisées. Elles sont souvent négligées en pareil cas. En conséquence, de légères différences dans les valeurs calculées du coefficient de transfert thermique par transmission peuvent apparaître suivant le type de dimension utilisé, si certains ponts thermiques sont négligés dans un système et non dans un autre.

Il est donc recommandé, en particulier en cas de désaccord, que le bâtiment soit modélisé en utilisant les dimensions de tous les éléments individuels (second modèle à gauche de la Figure B.1). Dans ce cas, les coefficients de transmission thermique linéiques de chaque jonction sont inclus explicitement.

Projet de norme

Annexe C (informative)

Débit d'air de ventilation

C.1 Généralités

Sauf spécification contraire dans les Normes internationales ou les dispositions nationales, la présente annexe peut être utilisée pour calculer le débit d'air dans les bâtiments.

C.2 Niveau d'étanchéité à l'air

Le niveau d'étanchéité est défini à partir de plages de débits de ventilation à 50 Pa de différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, n_{50} , d'après le Tableau C.1. n_{50} inclue les débits d'air à travers les arrivées d'air fermées.

Tableau C.1 — Niveaux d'étanchéité à l'air utilisés dans la présente annexe

Débit de ventilation à 50 Pa n_{50} h^{-1}		Niveau d'étanchéité de l'enveloppe
Bâtiments collectifs	Maisons individuelles	
Moins de 2	Moins de 4	Élevé
2 à 5	4 à 10	Moyen
Plus de 5	Plus de 10	Bas

NOTE 1 La différence entre maisons individuelles et bâtiments collectifs tient à la différence caractéristique de leurs aires de murs extérieurs pour un volume intérieur donné.

NOTE 2 Dans les bâtiments résidentiels avec n_{50} inférieur à 3 h^{-1} (avec les entrées d'air ouvertes), la ventilation minimale consiste à ouvrir les fenêtres à intervalles réguliers.

C.3 Débit de ventilation minimal

Pour des raisons de confort et d'hygiène, un débit de ventilation minimal est nécessaire lorsque le bâtiment est occupé. Ce débit de ventilation minimal peut être déterminé au niveau national, en fonction du type de bâtiment et du taux d'occupation du bâtiment.

Les valeurs typiques sont:

$\dot{V}_{\min} = 0,3 \times V [\text{m}^3/\text{h}]$, où V est le volume ventilé en m^3 , pour les bâtiments résidentiels;

$\dot{V}_{\min} = 30 \text{ m}^3/\text{h}$ par personne (durant l'occupation) pour les bâtiments non résidentiels.

C.4 Renouvellement d'air naturel

C.4.1 Débit de ventilation total

Le débit de ventilation total correspond au plus élevé des deux débits de ventilation: minimal, $\dot{V}_{\min}$, et nominal, $\dot{V}_d$:

$$\dot{V} = \max[\dot{V}_{\min}; \dot{V}_d] \quad (\text{C.1})$$

où

$\dot{V}_{\min}$ est le débit de ventilation minimal;

$\dot{V}_d$ est le débit de ventilation nominal.

Il convient de spécifier $\dot{V}_d$ au niveau national. Si aucune information nationale n'est disponible, le débit de ventilation des bâtiments résidentiels peut être évalué à partir du Tableau C.2 ou du Tableau C.3.

C.4.2 Données sur l'estimation du renouvellement naturel d'air

Le débit de ventilation par renouvellement naturel d'air peut être déterminé au niveau national, en fonction du climat, de l'environnement, du type de bâtiment, de sa géométrie, de la taille et de la position des ouvertures. Si aucune information nationale n'est disponible, le débit de ventilation moyen mensuel pendant la saison de chauffage peut être pris dans le Tableau C.2 ou C.3.

Tableau C.2 — Débit de ventilation, n , déterminé en fonction de la classe de protection et de l'étanchéité du bâtiment — Bâtiments collectifs ventilés par renouvellement naturel d'air

Valeurs en h^{-1}

Classe de protection ^a	Débit de ventilation, n pour plus d'une façade exposée			Débit de ventilation, n pour une seule façade exposée		
	Étanchéité du bâtiment			Étanchéité du bâtiment		
	Basse	Moyenne	Haute	Basse	Moyenne	Haute
Pas de protection	1,2	0,7	0,5	1,0	0,6	0,5
Protection modérée	0,9	0,6	0,5	0,7	0,5	0,5
Protection lourde	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
^a Les classe de protection sont définies dans le Tableau C.4.						

Tableau C.3 — Débit de ventilation, n , déterminé en fonction de la classe de protection et de l'étanchéité du bâtiment — Maisons individuelles ventilées par renouvellement naturel d'air

Valeurs en h^{-1}

Classe de protection	Débit de ventilation, n Étanchéité du bâtiment		
	Basse	Moyenne	Haute
Pas de protection	1,5	0,8	0,5
Protection modérée	1,1	0,6	0,5
Protection lourde	0,7	0,5	0,5

C.5 Systèmes de ventilation mécaniques

Le débit d'air total est déterminé en effectuant la somme du débit de ventilation calculé à partir des débits d'air moyens des systèmes de ventilation en fonctionnement, $\dot{V}_f$, et d'un débit d'air supplémentaire, $\dot{V}_x$, induit par les effets du vent dans les ouvertures de ventilation et les fissures, selon l'Équation (C.2):

$$\dot{V} = \dot{V}_f + \dot{V}_x \quad (\text{C.2})$$

où

$\dot{V}_f$ est le débit d'air moyen dans les systèmes de ventilation en fonctionnement;

$\dot{V}_x$ est le débit d'air supplémentaire, ventilateurs en marche, dû aux effets du vent.

Pour les systèmes à simple admission, $\dot{V}_f$ est égal au débit d'alimentation en air, $\dot{V}_1$, et pour les systèmes à simple extraction, il est égal au débit d'extraction, $\dot{V}_2$.

Pour les systèmes de ventilation équilibrés, $\dot{V}_f$ est égal au plus grand débit d'alimentation en air, $\dot{V}_1$, et au débit d'extraction, $\dot{V}_2$.

Le débit d'air supplémentaire, $\dot{V}_x$, peut être calculé à partir de l'Équation (C.3):

$$\dot{V}_x = \frac{V n_{50} e}{1 + \frac{f}{e} \left[\frac{\dot{V}_1 - \dot{V}_2}{V n_{50}} \right]^2} \quad (\text{C.3})$$

où

V est le volume d'air ventilé;

n_{50} est le débit de ventilation résultant d'une différence de pression de 50 Pa entre l'intérieur et l'extérieur, en incluant les effets des arrivées d'air;

$\dot{V}_1$ est le débit d'alimentation en air;

$\dot{V}_2$ est le débit d'extraction de l'air;

e, f sont les coefficients de protection figurant dans le Tableau C.4.

NOTE L'Équation (C.3) est une équation empirique dérivée de simulations numériques couvrant des années entières. Elle est basée sur le flux supplémentaire engendré par des différences de pression importantes dues au vent, en supposant l'inexistence de flux supplémentaire pour les vitesses de vent inférieures.

Tableau C.4 — Coefficients de protection, e et f , pour le calcul du débit d'air supplémentaire à partir de l'Équation (C.3)

Classe de protection	Description	Coefficient	Plusieurs façades exposées	Une seule façade exposée
Pas de protection	Bâtiments en terrain dégagé, immeubles de grande hauteur dans les centres villes	e	0,10	0,03
Protection modérée	Bâtiments à la campagne avec des arbres ou d'autres bâtiments autour, banlieues		0,07	0,02
Protection lourde	Bâtiments de taille moyenne dans les centres villes, bâtiments situés dans des forêts		0,04	0,01
Toutes protections	Tous bâtiments	f	15	20

En cas de ventilation mécanique fonctionnant par intermittence, le débit d'air est calculé à partir de l'Équation (C.4):

$$\dot{V} = (\dot{V}_0 + \dot{V}'_x) (1 - \beta) + (\dot{V}_f + \dot{V}_x) \beta \quad (\text{C.4})$$

où

$\dot{V}_f$ est le débit d'air moyen dans les ventilateurs du système en fonctionnement;

$\dot{V}_x$ est le débit d'air supplémentaire, ventilateurs en marche, dû aux effets du vent;

$\dot{V}_0$ est le débit d'air avec une ventilation naturelle, en incluant le flux d'air dans les conduits du système mécanique;

$\dot{V}'_x$ est le débit d'air supplémentaire, ventilateurs à l'arrêt, dû aux effets du vent: $\dot{V}'_x = V n_{50} e$;

β est la période de fonctionnement des ventilateurs.

Dans les bâtiments non résidentiels, les systèmes de ventilation mécanique peuvent être à l'arrêt la plupart du temps. Ce fait est pris en compte en définissant différentes périodes ou en déterminant β . Une évaluation approximative de β ou des périodes peut entraîner d'importantes erreurs dans les résultats.

Pour les systèmes mécaniques, $\dot{V}_f$ est le débit d'air nominal moyen à travers les ventilateurs pendant leur durée de fonctionnement.

C.6 Systèmes mécaniques avec échangeurs de chaleur

Pour les bâtiments avec échange de chaleur entre l'air d'extraction et l'air d'admission, le transfert thermique par la ventilation mécanique est réduit par le facteur $(1 - \eta_v)$ où η_v est l'efficacité globale du système de récupération de chaleur. Cette efficacité est toujours inférieure à l'efficacité de l'échangeur de chaleur lui-même. Il convient de tenir compte des différences entre les débits d'admission et d'extraction, des déperditions thermiques dues aux conduits situés en dehors de l'espace conditionné, des fuites et infiltrations d'air à travers l'enveloppe du bâtiment, de la recirculation de l'air, et du dégivrage de l'échangeur de chaleur.

Le débit d'air effectif pour le calcul du transfert thermique, ventilateurs en marche, est déterminé à partir de l'Équation (C.5):

$$\dot{V} = \dot{V}_f (1 - \eta_v) + \dot{V}_x \quad (\text{C.5})$$

où

$\dot{V}_f$ est le débit d'air nominal dû à la ventilation mécanique;

$\dot{V}_x$ est le débit d'air supplémentaire induit par le vent;

η_v est l'efficacité globale de récupération de chaleur, compte tenu des différences entre les débits d'admission et d'extraction. La chaleur de l'air sortant du bâtiment par des fuites ne peut être récupérée.

Pour les systèmes avec récupération de chaleur de l'air d'extraction à destination du système de chauffage de l'eau ou du système de chauffage, par le biais d'une pompe à chaleur, le débit de ventilation est calculé sans diminution. En revanche, la diminution de dépense énergétique due à la récupération de chaleur est prise en compte dans le calcul de dépense énergétique du système considéré.

Bibliographie

- [1] ISO 12567-1, *Isolation thermique des fenêtres et portes — Détermination de la transmission thermique par la méthode à la boîte chaude — Partie 1: Fenêtres et portes complètes*
- [2] ISO 12567-2, *Isolation thermique des fenêtres et portes — Détermination de la transmission thermique par la méthode à la boîte chaude — Partie 2: Fenêtres de toit et autres fenêtres en saillie*
- [3] EN 13947, *Performances thermiques des façades légères — Calcul du coefficient de transmission thermique*

Projet de norme

Projet de norme

Projet de norme